MANUAL BOOK

PREDIKSI HARGA NIKEL DUNIA

Panduan Penggunaan Aplikasi



Daftar Isi

1 Pendahuluan 3

2 Akses Aplikasi 4

3 Halaman Prediction 5

4 Halaman Validation 6

5 Halaman Help 7

6 Halaman Home 8

7 Halaman About 9

Pendahuluan

Mengenal nikel dan aplikasi prediksi harga nikel dunia

Apa itu Nikel?

Nikel adalah logam berwarna putih keperakan yang tahan karat dan tahan panas. Nikel menjadi bahan baku penting untuk **baja tahan karat (stainless steel)**, paduan logam khusus, serta **baterai** kendaraan listrik. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Harga nikel dunia umumnya mengacu pada perdagangan di **London Metal Exchange (LME)** dan bergerak mengikuti persediaan, nilai tukar dolar, harga logam industri lain, harga energi, serta kondisi ekonomi global.

Apa itu Aplikasi Prediksi Harga Nikel Dunia?

Prediksi Harga Nikel Dunia adalah aplikasi web yang menghasilkan estimasi harga nikel dunia menggunakan algoritma **CatBoost Regressor**. Pengguna cukup memasukkan data terbaru pada halaman Prediction, lalu aplikasi menghitung estimasi harga untuk **lima horizon waktu sekaligus**, yaitu 1 sampai 5 hari ke depan (H+1 sampai H+5).

Variabel Prediktor

Kelompok	Variabel	Satuan
A. Eksternal (7)	LME Nickel Stock	USD/ton
	Dollar Index	indeks
	WTI Price	USD/barrel
	LME Aluminium, Copper, Zinc Price	USD/ton
B. Riwayat harga nikel (3)	LME Nickel Price H-1, H-2, H-3	USD/ton
		USD/ton

Akses Aplikasi

ALAMAT APLIKASI

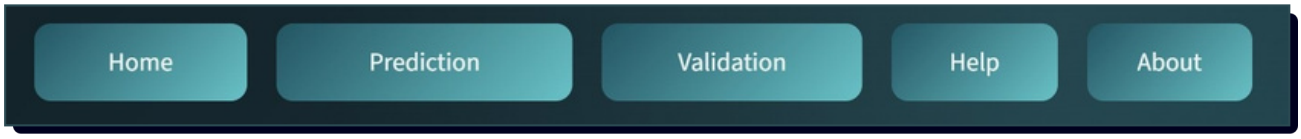
https://nickel-price-prediction.streamlit.app/

Langkah Mengakses

1. Siapkan perangkat (komputer, laptop, atau ponsel) yang terhubung ke internet.
2. Buka browser, misalnya Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox.
3. Ketik alamat **https://nickel-price-prediction.streamlit.app/** pada kolom alamat browser
4. Jika muncul layar yang menandakan aplikasi sedang tidak aktif, ikuti petunjuk di layar untuk mengaktifkannya kembali dan tunggu hingga halaman termuat.
5. Halaman **Home** akan tampil sebagai halaman awal aplikasi.

Menu Navigasi

Menu navigasi berada di bagian kanan atas setiap halaman. Klik salah satu tombol untuk berpindah halaman.

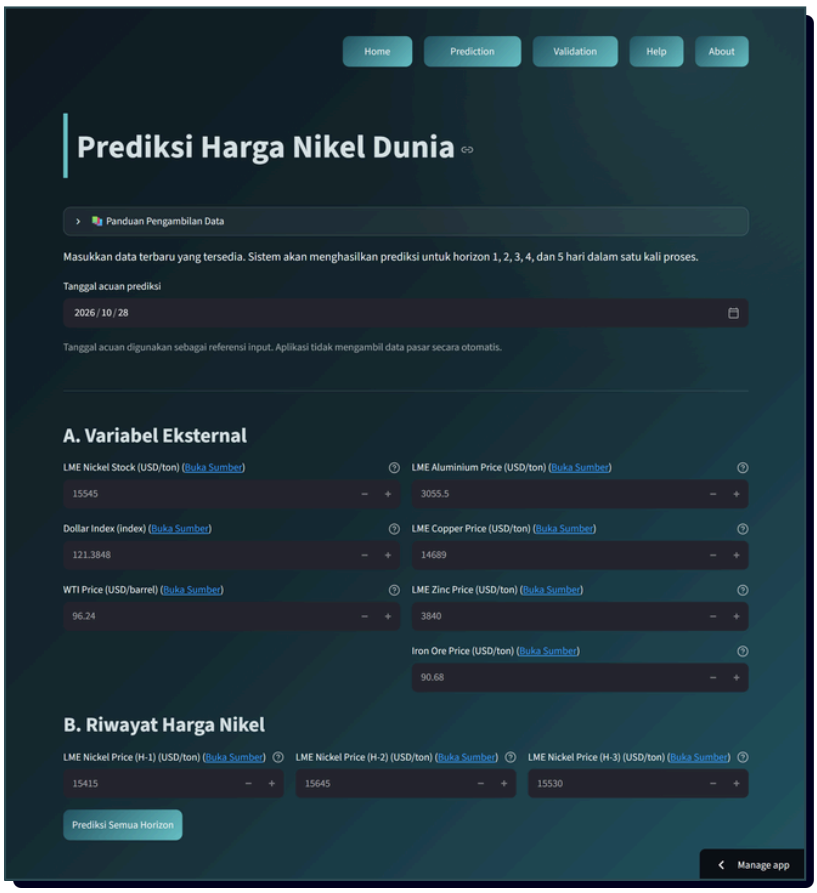


Menu	Fungsi
Home	Halaman awal aplikasi, penjelasan variabel prediktor, dan horizon prediksi.
Prediction	Memasukkan data dan memperoleh estimasi harga nikel H+1 sampai H+5.
Validation	Evaluasi model yang terdiri atas perbandingan harga aktual dan hasil prediksi, metrik evaluasi, dan feature importance.
Help	Panduan penggunaan aplikasi.
About	Informasi proyek dan perancang aplikasi.

Halaman Prediction

Memasukkan data dan memperoleh prediksi harga nikel

Halaman ini adalah fitur utama aplikasi. Isi seluruh kolom input, lalu klik tombol prediksi untuk memperoleh estimasi harga nikel pada horizon 1, 2, 3, 4, dan 5 hari dalam satu kali proses.



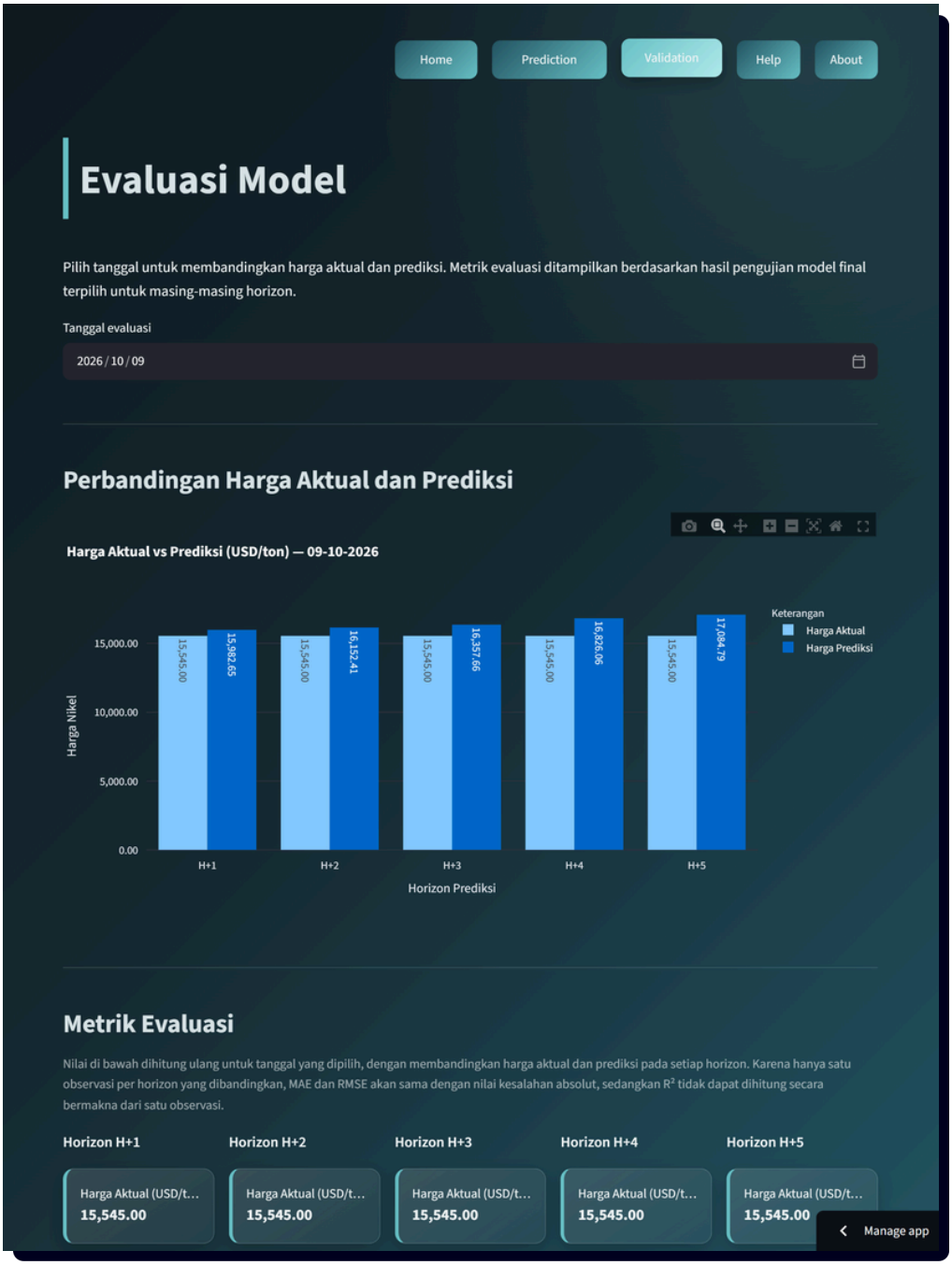
1. **Panduan Pengambilan Data.** Klik untuk membuka petunjuk cara memperoleh data setiap variabel.
2. **Tanggal acuan prediksi.** Pilih tanggal acuan. Tanggal ini hanya referensi input; aplikasi tidak mengambil data pasar secara otomatis.
3. **A. Variabel Eksternal.** Isi 7 variabel. Tautan Buka Sumber menuju sumber data, ikon (?) menampilkan penjelasan, dan tombol - / + mengubah nilai.
4. **B. Riwayat Harga Nikel.** Isi harga nikel LME untuk H-1, H-2, dan H-3.
5. **Prediksi Semua Horizon.** Klik setelah semua kolom terisi. Hasil H+1 sampai H+5 tampil bersamaan.

Variabel	Satuan	Satuan
LME Nickel Stock	USD/ton	Data stok nikel LME
Dollar Index	indeks	Indeks kekuatan dolar AS
WTI Price	USD/barrel	Harga minyak mentah WTI
LME Aluminium, Copper, Zinc Price	USD/ton	Harga logam industri pada LME
Iron Ore Price	USD/ton	Harga bijih besi
LME Nickel Price H-1, H-2, H-3	USD/ton	Harga nikel pada 1, 2, dan 3 hari data sebelumnya

> **Penting:** seluruh input tidak boleh nol, dan nilai negatif hanya diperbolehkan pada WTI Price. Jika stok nikel pada tanggal acuan belum tersedia, gunakan nilai stok terakhir yang tercatat.

Halaman Validation

Halaman Evaluasi Model digunakan untuk membandingkan **harga aktual** dengan **harga prediksi** pada tanggal yang dipilih. Metrik evaluasi ditampilkan berdasarkan hasil pengujian model final terpilih untuk masing-masing horizon.

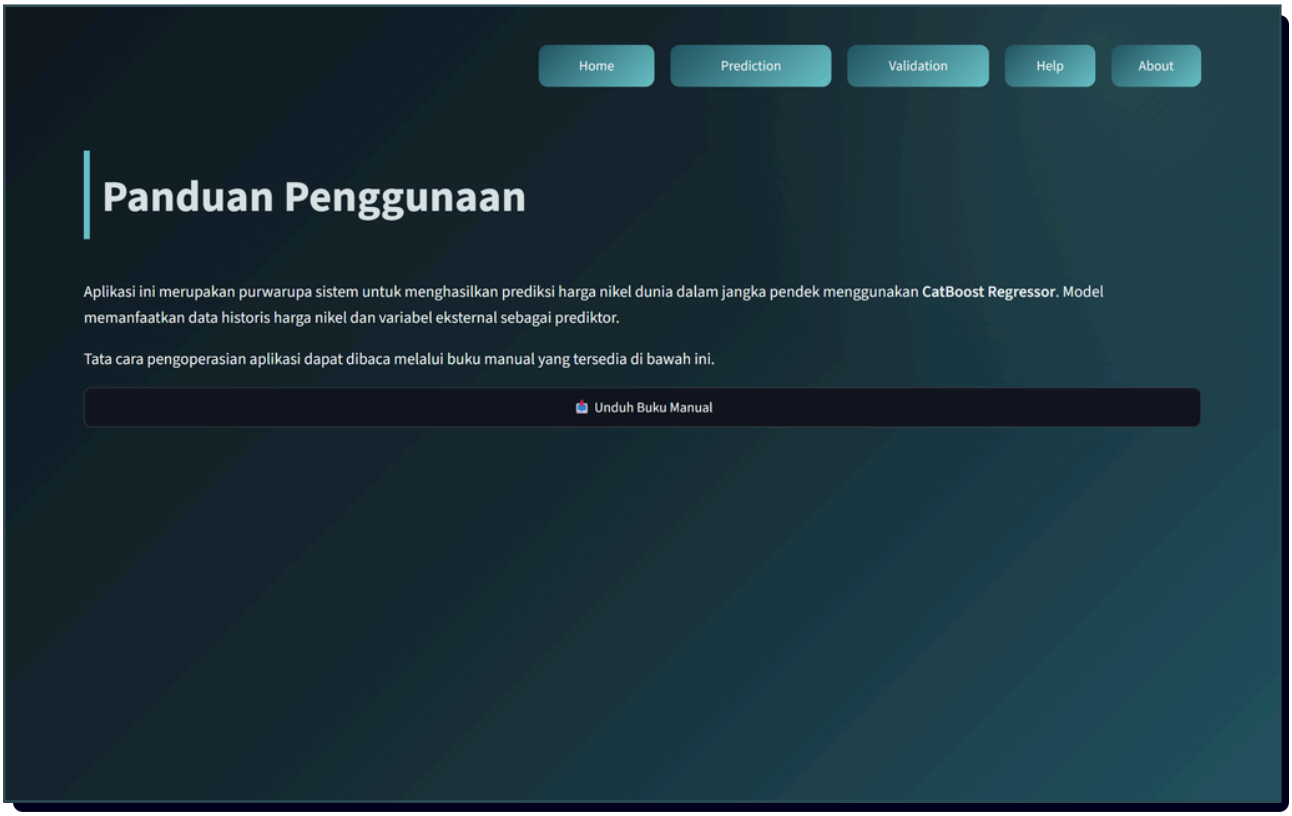


Tanggal evaluasi. Pilih tanggal yang ingin diamati. Grafik perbandingan harga aktual dan prediksi, metrik evaluasi, dan feature importance akan diperbarui sesuai tanggal tersebut.

Halaman Help

Panduan penggunaan aplikasi

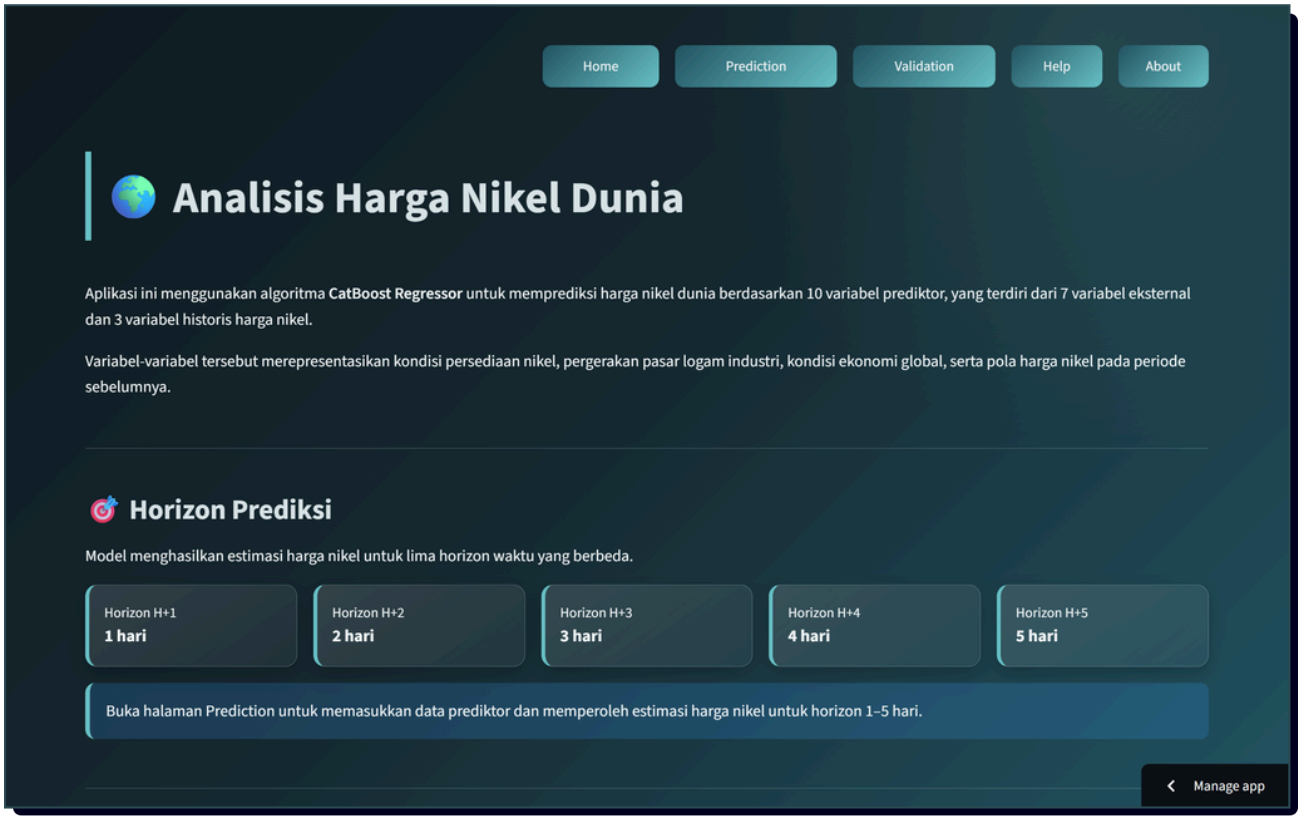
Halaman Help berisi langkah penggunaan aplikasi yang perlu diperhatikan saat mengisi data.



Unduh Buku Manual. Tekan tombol Unduh Buku Manual untuk melihat panduan penggunaan aplikasi.

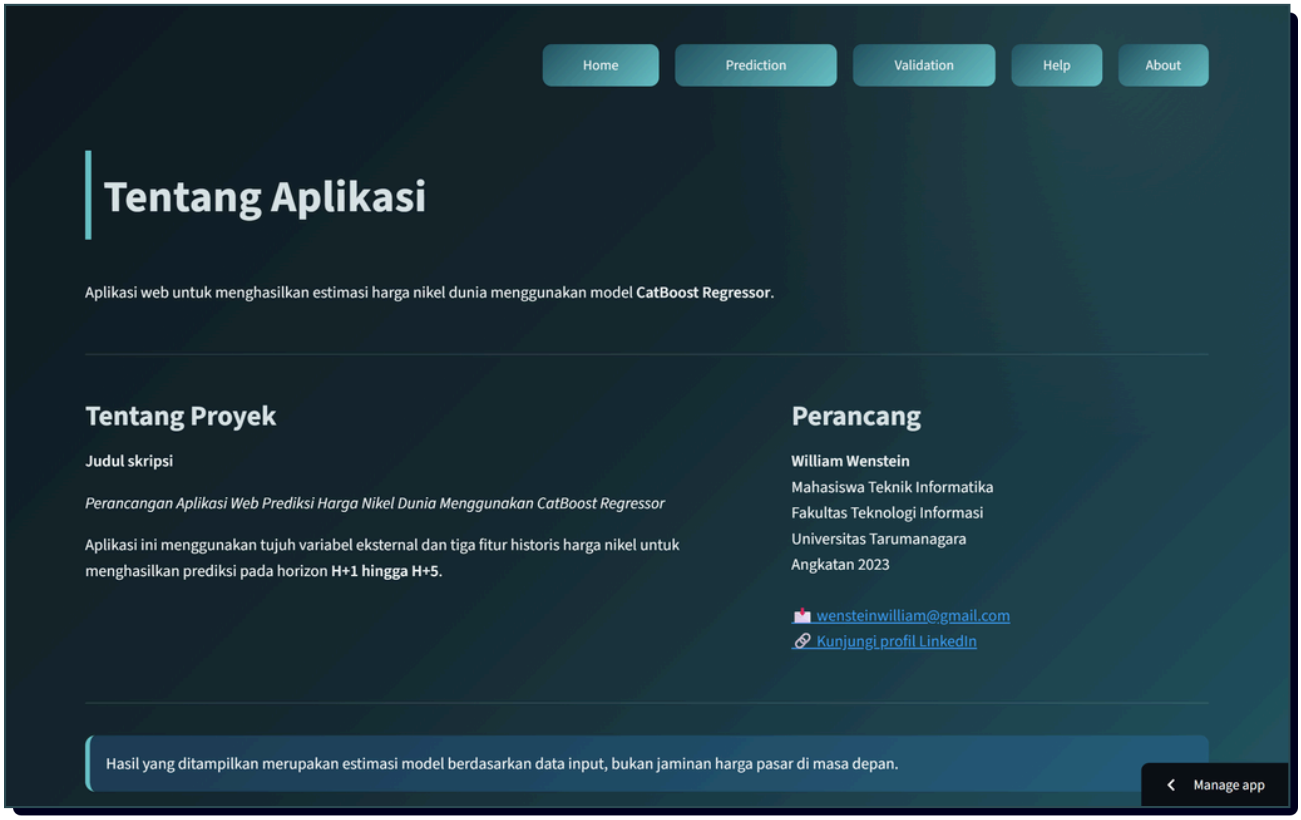
Halaman Home

Halaman Home muncul pertama kali saat aplikasi dibuka. Halaman ini memberi gambaran umum tentang cara kerja aplikasi dan horizon prediksi yang tersedia.



Halaman About

Halaman About berisi keterangan mengenai proyek pengembangan aplikasi serta identitas perancang.



MANUAL BOOK

PREDIKSI HARGA NIKEL DUNIA

Panduan Penggunaan Aplikasi

Dirancang oleh

William Wenstein

Mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Tarumanagara, Angkatan 2023